# למידה עצמית 1 — ויריאל וואן דר ואלס

דף סיכום לחזרה מהירה

### ואן דר ואלס — שני תיקונים

$$p = \frac{RT}{v-b} - \frac{a}{v^2} \qquad Z = \frac{1}{1-b\rho} - \frac{a\rho}{RT}$$

$b$ — נפח אסור: $b \approx 4N_A v_{\text{מולקולה}}$ (כדור ברדיוס $\sigma$ סביב כל מולקולה, חצי לכל אחת). $a/v^2$ — משיכה אחורה ($\propto \rho$) כפול מספר הפגיעות בדופן ($\propto \rho$). יחידות: $[b] = \mathrm{L\,mol^{-1}}$, $[a] = \mathrm{L^2 bar\,mol^{-2}}$.

### מהמודל לטור

$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots$ עם $x = b\rho$, ומקבצים לפי חזקות:

$$Z = 1 + \left(b - \frac{a}{RT}\right)\rho + b^2\rho^2 + b^3\rho^3 + \cdots$$

$$B_2 = b - \frac{a}{RT} \qquad B_3 = b^2 \qquad B_n = b^{n-1}$$

$B_2$ = תחרות: $b$ (דחייה, קבוע) מול $a/RT$ (משיכה, נחלשת עם $T$). המשיכה במודל לינארית ב-$\rho$ ב-$Z$, ולכן תורמת רק ל-$B_2$.

### טמפרטורת בויל

$$T_B = \frac{a}{Rb} \qquad B_2 = b\left(1 - \frac{T_B}{T}\right)$$

ארגון: $509\ \mathrm{K}$ במודל, $408\ \mathrm{K}$ נמדד. כמעט לכל הגזים המודל גבוה בכ-25%: $a$ ו-$b$ שבטבלה מחושבים מהנקודה הקריטית, והמודל נותן $T_B = 3.375\,T_c$ (במציאות $\approx 2.7\,T_c$). **המבחן:**

$B_2$ כנגד $1/T$ — ישר בשיפוע $-a/R$ וחיתוך $b$? הנתונים מתעקמים, ולכן כל זוג $(a, b)$ מתאים לתחום טמפרטורות מסוים בלבד.

### לחץ מול צפיפות

$$Z = 1 + B_2'p + B_3'p^2 + \cdots$$

$$B_2' = \frac{B_2}{RT} \qquad B_3' = \frac{B_3 - B_2^2}{(RT)^2}$$

הדרך: $p = RT\rho(1 + B_2\rho + \cdots)$ מציבים בטור בלחץ ומשווים מקדמים של $\rho$ ושל $\rho^2$. ואן דר ואלס: $B_3' = a(2bRT - a)/(RT)^4$ — שלילי מתחת ל-$T_B/2$.

### האינטגרל (יחידה 11 בדרך)

$$I = \int_0^p \frac{Z-1}{p'}\mathrm{d}p' = B_2'p + \tfrac{1}{2}B_3'p^2 \approx \frac{B_2 p}{RT}$$

מוגדר כי $(Z-1)/p' \to B_2'$ סופי. $e^I$ — "יחס הלחץ האפקטיבי". ליד $T_B$ הקירוב הראשון גרוע.

### הדרך חזרה

$$b = \sqrt{B_3} \qquad a = (b - B_2)\,RT$$

ארגון ב-300 K: $b = 0.0330$, $a = 1.20$. בטבלה $b$ תלויים במטרה — ובטמפרטורה. מודל של הבנה, לא של מספרים מדויקים.

### הטעויות שגובות ניקוד

- $R = 8.314$ עם $a$ בבר — טעות פי 100 ב-$a/RT$.
- $B_2'$ ב-$\mathrm{cm^3 mol^{-1}}$ — היחידות של $B_2'$ הן $\mathrm{bar^{-1}}$.
- $B_3' = B_3/(RT)^2$ — נשכח $-B_2^2$.
- מינימום של טור קטוע ב-$b\rho \sim 0.5$ — מחוץ לתחום התקפות.
- $b = -\sqrt{B_3}$ — נפח חיובי תמיד.

### שלוש שניות לפני שמגישים

- ☐ $B_2\rho$ חסר יחידות וקטן מ-1 בנקודה שבה משתמשים בטור?
- ☐ סימן $B_2$ מתאים ל-$T$ ביחס ל-$T_B = a/Rb$?
- ☐ בלחץ: $B_2' = B_2/RT$ — חילקתי ב-$RT$ עם אותן יחידות של $B_2$?